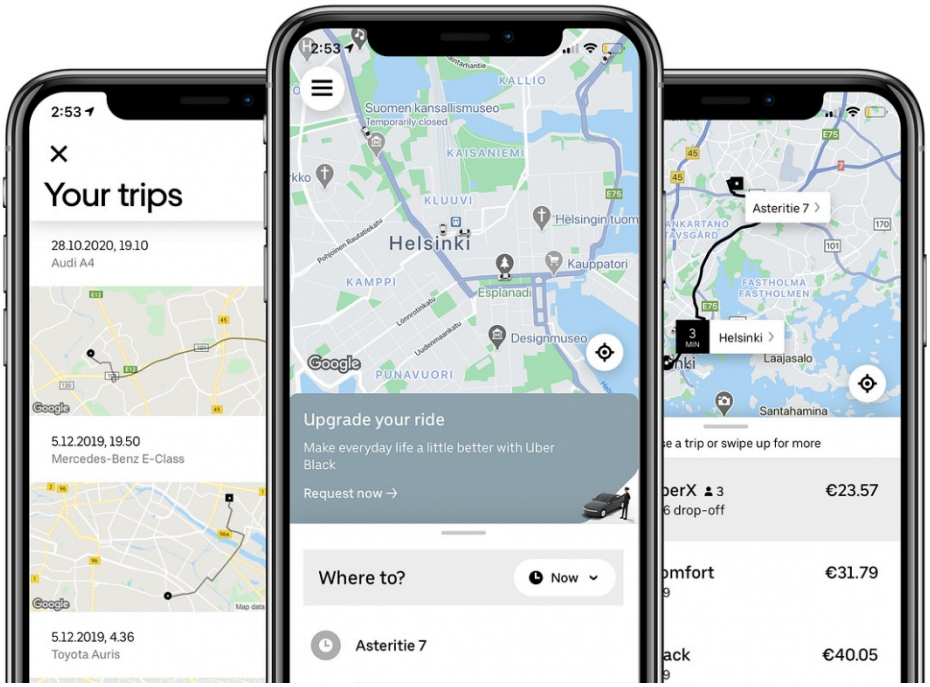
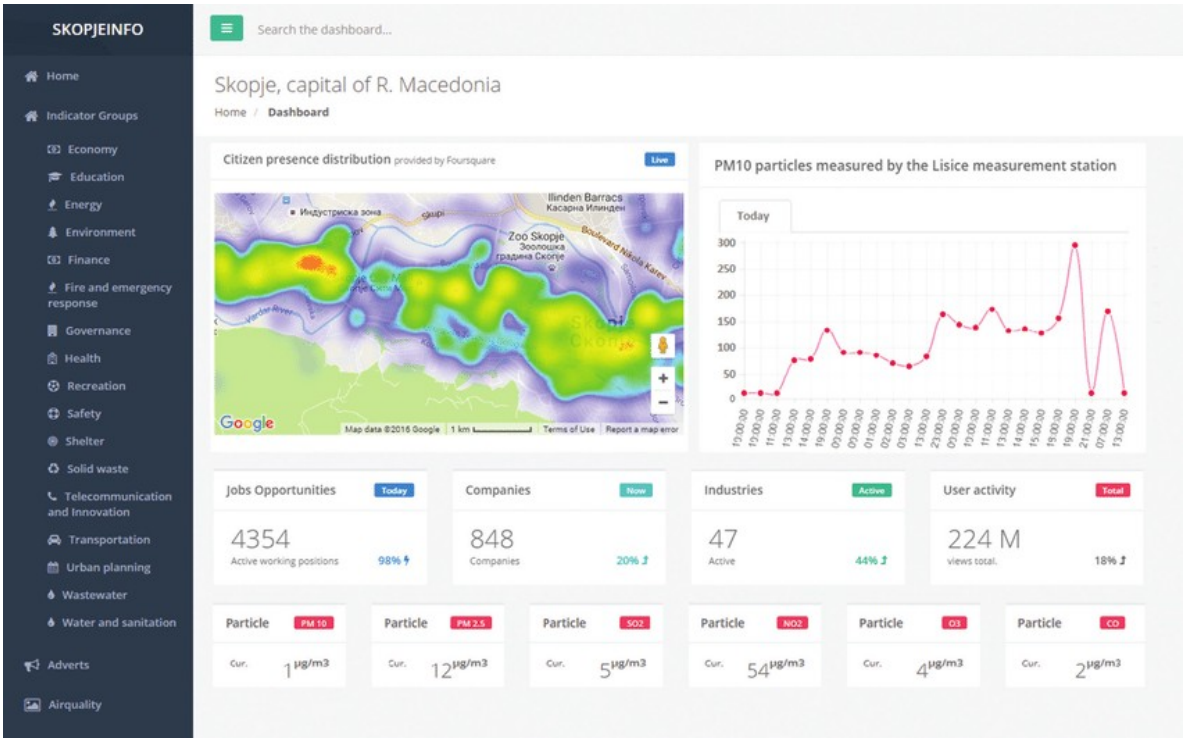
# Caso de estudio: Plataforma Integral de Movilidad Urbana






4

## Contexto

Una empresa tecnológica quiere desarrollar una **plataforma integral de movilidad urbana** que unifique distintos medios de transporte disponibles en la ciudad: **taxis, autos compartidos, bicicletas eléctricas, scooters y transporte público**.

El objetivo es que los usuarios puedan **planificar, reservar y pagar trayectos completos desde una única aplicación**, combinando distintos medios de transporte.

La empresa planea lanzar el sistema inicialmente en **una ciudad grande**, con la expectativa de expandirse a **múltiples ciudades en Latinoamérica en los próximos 5 años**.

El equipo de desarrollo está formado por **varios equipos pequeños**, por lo que se busca una arquitectura que permita **dividir responsabilidades en servicios independientes**.

---

# Objetivo del sistema

Desarrollar una plataforma digital que permita:

- Planificar rutas multimodales
- Reservar y gestionar viajes

- Gestionar conductores y vehículos
- Procesar pagos
- Proveer información en tiempo real

---

# Requerimientos funcionales

### 1. Gestión de usuarios

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de perfiles.
- Métodos de pago asociados.

### 2. Gestión de conductores

- Registro de conductores.
- Validación de documentos.
- Disponibilidad en línea/offline.

### 3. Gestión de vehículos

- Registro de autos, bicicletas y scooters.
- Estado del vehículo (disponible, reservado, en uso, mantenimiento).

### 4. Planificación de rutas

- El usuario puede ingresar origen y destino.
- El sistema propone **múltiples rutas posibles combinando transportes**.
- Muestra **tiempo estimado y costo aproximado**.

### 5. Gestión de viajes

- Crear viaje.
- Asignar conductor o vehículo disponible.
- Seguimiento en tiempo real del trayecto.

### 6. Pagos

- Pago con tarjeta o billetera digital.
- Cálculo automático del costo final del viaje.
- Generación de recibos.

### 7. Sistema de notificaciones

- Confirmación de reserva.
- Llegada del conductor.
- Fin del viaje.

### 8. Sistema de reputación

- Usuarios califican conductores.
- Conductores califican pasajeros.

---

# Requerimientos no funcionales

- Soportar **decenas de miles de usuarios concurrentes**.
- Disponibilidad mínima **99.9%**.
- Tiempo de respuesta inferior a **2 segundos** para operaciones comunes.
- Capacidad de **agregar nuevas ciudades fácilmente**.
- Integración con **APIs externas de mapas y transporte público**.
- Escalabilidad ante picos de demanda (horas punta).